

(22ª aula) — Translações e Rotações de Funções de Onda; Identidade com Autoestados de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$

Translação de uma Função de Onda

Para obter uma função de onda **transladada**, a partir de uma função de onda conhecida, faça

$$\tilde{\Psi}(\vec{r}) = \Psi(\vec{r} - \vec{a}) \quad (*) \quad (1)$$

onde $\tilde{\Psi}$ é o que queremos e Ψ é supostamente conhecida.

Se $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$, o significado de (*) é: “na função Ψ troque $x \rightarrow x - a_x$, $y \rightarrow y - a_y$ e $z \rightarrow z - a_z$ ”.

É sempre mais fácil fazer isso quando Ψ já está em termos de variáveis cartesianas.

Exemplo: $\Psi(\vec{r}) = R(r) \sin \theta$, com $\vec{a} = a(\hat{i} + \hat{j})$.

Em coordenadas cartesianas (usando $\sin \theta = \sqrt{x^2 + y^2}/r$):

$$\Psi(\vec{r}) = R\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (2)$$

Logo, a função transladada é

$$\tilde{\Psi}(\vec{r}) = R\left(\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2 + z^2}\right) \frac{\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2}}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2 + z^2}} \quad (3)$$

Rotação de uma Função de Onda

Para obter uma função de onda **girada**, faça

$$\tilde{\Psi}(\vec{r}) = \Psi(R^{-1}\vec{r}) \quad (**) \quad (4)$$

onde R^{-1} é a rotação **inversa** à rotação da função.

Se $R = R(\alpha, \hat{j})$ (rotação de ângulo α em torno do eixo $\hat{j}$), então o significado de (**) é: “na função Ψ troque $x \rightarrow (\cos \alpha)x - (\sin \alpha)z$, $y \rightarrow y$ e $z \rightarrow (\sin \alpha)x + (\cos \alpha)z$ ”. Isso corresponde à matriz de rotação inversa

$$R(\alpha, \hat{j})^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} = R(-\alpha, \hat{j}) \quad (5)$$

Exemplo: $\Psi(\vec{r}) = R(r) \sin \theta = R(r) \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r}$.

Escrevemos a função a ser operada em termos de variáveis cartesianas e de r (que permanece **inalterado**):

$$\tilde{\Psi}(\vec{r}) = \frac{R(r)}{r} \sqrt{[(\cos \alpha)x - (\sin \alpha)z]^2 + y^2} \quad (6)$$

Identidade Usando Autoestados de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$

Duas das formas usuais de escrever o operador identidade são

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz |xyz\rangle \langle xyz| \quad (1)$$

que usa os autoestados simultâneos de $\hat{X}$, $\hat{Y}$ e $\hat{Z}$ (somando sobre todos os autovalores possíveis), e

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dp_x \int_{-\infty}^{\infty} dp_y \int_{-\infty}^{\infty} dp_z |p_x p_y p_z\rangle \langle p_x p_y p_z| \quad (2)$$

que usa os autoestados simultâneos de $\hat{P}_x$, $\hat{P}_y$ e $\hat{P}_z$.

Esses 2 conjuntos de 3 operadores são exemplos de **Conjunto Completo de Observáveis que Comutam**.

Claramente os estados $|x_0 y_0 z_0\rangle$ são bem definidos; sua função de onda (imprópria) é:

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | x_0 y_0 z_0 \rangle &= \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) \\ &= \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \end{aligned} \quad (7)$$

Similarmente, os estados $|p_x p_y p_z\rangle$ correspondem à função de onda de de Broglie (uma onda plana)

$$\langle \vec{r} | p_x p_y p_z \rangle = \frac{e^{i\vec{p} \cdot \vec{r} / \hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \quad (8)$$

O fato de, tanto $|x_0 y_0 z_0\rangle$ quanto $|p_x p_y p_z\rangle$, serem normalizados no sentido da função delta de Dirac (os autovalores são contínuos):

$$\langle x'_0 y'_0 z'_0 | x_0 y_0 z_0 \rangle = \delta(x_0 - x'_0) \delta(y_0 - y'_0) \delta(z_0 - z'_0) \quad (9)$$

$$\langle p'_x p'_y p'_z | p_x p_y p_z \rangle = \delta(p_x - p'_x) \delta(p_y - p'_y) \delta(p_z - p'_z) \quad (10)$$

garante que a identidade pode ser escrita como uma soma sobre todos os autovalores possíveis, na forma mostrada em (1) e (2).

Outra Forma de Escrever a Identidade

Essas expressões da identidade não são as únicas possíveis. Você poderia usar os autoestados de $\hat{X}$, $\hat{Y}$ e $\hat{P}_z$ (que comutam) para escrever

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx_0 \int_{-\infty}^{\infty} dy_0 \int_{-\infty}^{\infty} dp_z |x_0 y_0 p_z\rangle \langle x_0 y_0 p_z| \quad (11)$$

soma sobre todos os autovalores possíveis de $\hat{X}$, $\hat{Y}$ e $\hat{P}_z$.

A função de onda associada a $|x_0 y_0 p_z\rangle$ é

$$\langle \vec{r} | x_0 y_0 p_z \rangle = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \frac{e^{ip_z z / \hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \quad (12)$$

e você pode verificar a ortonormalização

$$\langle x'_0 y'_0 p'_z | x_0 y_0 p_z \rangle = \delta(x_0 - x'_0) \delta(y_0 - y'_0) \delta(p_z - p'_z) \quad (13)$$

Veja como verificar isso:

$$\begin{aligned} \langle x'_0 y'_0 p'_z | x_0 y_0 p_z \rangle &= \int d\vec{r} \delta(x'_0 - x) \delta(y'_0 - y) \frac{e^{-ip'_z z / \hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \delta(x_0 - x) \delta(y_0 - y) \frac{e^{ip_z z / \hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x'_0 - x) \delta(x_0 - x) \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y'_0 - y) \delta(y_0 - y) \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{e^{i(p_z - p'_z)z / \hbar}}{2\pi\hbar} \right] \\ &= \delta(x'_0 - x_0) \delta(y'_0 - y_0) \delta(p_z - p'_z) \end{aligned} \quad (14)$$

Projetores Associados a Medidas

As diversas expressões da identidade permitem construir projetores apropriados aos diversos medidos que podem ser feitos em uma partícula.

Exemplo: Projetor associado à probabilidade de medir a posição da partícula e encontrá-la entre $x = a$ e $x = b$ (com quaisquer y e z):

$$\hat{P} = \int_a^b dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz |xyz\rangle \langle xyz| \quad (15)$$

autovalores associados ao resultado proposto.

Exemplo: Projetor associado à probabilidade de, medindo $|\vec{p}|$, encontrar um resultado inferior a $|\vec{p}| = p_0$:

$$\hat{P} = \int dp_x \int dp_y \int dp_z |\vec{p}\rangle \langle \vec{p}| \quad (16)$$

soma restrita a: $p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \leq p_0^2$.

Construir o projetor associado a um resultado de medida é a chave para encontrar a probabilidade do resultado, $\langle \Psi | \hat{P} | \Psi \rangle$, e o estado da partícula após o resultado ser obtido, $\hat{P} | \Psi \rangle$.

supondo $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$

O Operador $\hat{R}$

Para responder a respeito de medidas de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ temos que começar escrevendo a identidade usando os autoestados $|\ell m\rangle$. O problema é que esses estados não são bem definidos.

$$\langle \vec{r} | \ell m \rangle = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (\text{qualquer}) \quad (17)$$

Precisamos introduzir um outro operador, que comute com $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$, de tal modo que a informação do autovalor desse operador, junto com (ℓ, m) , permita escrever uma função de onda bem definida.

O OPERADOR $\hat{R}$

$$\hat{R}^2 = \hat{X}^2 + \hat{Y}^2 + \hat{Z}^2 \quad (18)$$

corresponde à distância da partícula à origem (ao quadrado).

$\hat{R}^2$ comuta com $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$ e $\hat{L}_z$.

$$\begin{aligned} \left[\hat{X}^2 + \hat{Y}^2 + \hat{Z}^2, \underbrace{\hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x}_{\hat{L}_z} \right] &= -\hat{Y} [\hat{X}^2, \hat{P}_x] + \hat{X} [\hat{Y}^2, \hat{P}_y] \\ &= -\hat{Y}(2i\hbar\hat{X}) + \hat{X}(2i\hbar\hat{Y}) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (19)$$

e similarmente com $\hat{L}_x$ e $\hat{L}_y$. Consequentemente temos $[\hat{R}^2, \hat{L}^2] = [\hat{R}^2, \hat{L}_z] = 0$.

O operador que vamos usar é, na verdade, $\hat{R} = \sqrt{\hat{X}^2 + \hat{Y}^2 + \hat{Z}^2}$, que comuta com $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ por ser uma função do operador $\hat{R}^2$.

Autovalores/Autofunções de $\hat{R}$

$$\hat{R} |r_0\rangle = r_0 |r_0\rangle \quad (20)$$

Tomando produto interno com $\langle \vec{r} |$:

$$\langle \vec{r} | \hat{R} |r_0\rangle = r_0 \langle \vec{r} | r_0 \rangle \quad (21)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \langle \vec{r} | r_0 \rangle = r_0 \langle \vec{r} | r_0 \rangle \quad (*) \quad (22)$$

pois $|\vec{r}\rangle$ é autovetor de $\hat{R}$.

Dessa igualdade somos forçados a concluir que $r_0 \geq 0$ (autovalores são positivos e formam um espectro contínuo). $\langle \vec{r} | r_0 \rangle$ é uma função de x, y, z , com r_0 como parâmetro. A única função que torna (*) possível é

$$\langle \vec{r} | r_0 \rangle = \delta(r - r_0) f(\theta, \varphi) \quad (\text{qualquer}) \quad (23)$$

A parte angular de $\langle \vec{r} | r_0 \rangle$ é arbitrária. Modificamos a parte radial para

$$\langle \vec{r} | r_0 \rangle = \frac{\delta(r - r_0)}{r_0} f(\theta, \varphi) \quad (24)$$

para que a normalização de delta de Dirac saia diretamente da parte radial.

$$\begin{aligned} \langle r_0 | r'_0 \rangle &= \int d\vec{r} \langle r_0 | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | r'_0 \rangle \\ &= \int_0^\infty r^2 dr \int d\Omega \frac{\delta(r - r_0)}{r_0} f^*(\theta, \varphi) \frac{\delta(r - r'_0)}{r'_0} g(\theta, \varphi) \\ &= \left[\int_0^\infty dr \frac{r^2}{r_0 r'_0} \delta(r - r_0) \delta(r - r'_0) \right] \left[\int d\Omega f^*(\Omega) g(\Omega) \right] \\ &= \delta(r_0 - r'_0) \left[\int d\Omega f^*(\Omega) g(\Omega) \right] \end{aligned} \quad (25)$$

Dessa forma o estado $|r_0 \ell m\rangle$ é completamente bem definido:

$$\langle \vec{r} | r_0 \ell m \rangle = \frac{\delta(r - r_0)}{r_0} Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (26)$$

e a normalização é:

$$\langle r'_0 \ell' m' | r_0 \ell m \rangle = \delta(r_0 - r'_0) \delta_{\ell \ell'} \delta_{mm'} \quad (27)$$

onde usei

$$\int d\Omega Y_{\ell' m'}^*(\Omega) Y_{\ell m}(\Omega) = \delta_{\ell \ell'} \delta_{mm'} \quad (28)$$

Somando sobre todos os autovalores de $\hat{R}$, $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ obtemos uma expressão do operador identidade

$$\hat{I} = \int_0^\infty dr_0 \underbrace{\sum_{\ell=0}^\infty \sum_{m=-\ell}^\ell}_{\text{não são independentes!}} |r_0 \ell m\rangle \langle r_0 \ell m| \quad (29)$$

Projetores

- Projetor associado à medida de $\hat{L}^2$ com resultado $6\hbar^2$ ($\ell = 2$):

$$\hat{P} = \int_0^\infty dr_0 \sum_{m=-2}^2 |r_0 2 m\rangle \langle r_0 2 m| \quad (30)$$

- Projetor associado à medida de L_z com resultado $3\hbar$ ($m = 3$):

$$\hat{P} = \int_0^\infty dr_0 \sum_{\ell=3}^\infty |r_0 \ell 3\rangle \langle r_0 \ell 3| \quad (31)$$

- Projetor associado à medida de R (distância da partícula à origem) com resultado $R < a$:

$$\hat{P} = \int_0^a dr_0 \sum_{\ell=0}^\infty \sum_{m=-\ell}^\ell |r_0 \ell m\rangle \langle r_0 \ell m| \quad (32)$$

→ selecione da identidade os autovalores correspondentes ao resultado da medida!

Cálculo de $\langle r_0 \ell m | \Psi \rangle$

Como as probabilidades saem de $\langle \Psi | \hat{P} | \Psi \rangle$ (supondo que $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$) é fundamental saber calcular

$$\langle r_0 \ell m | \Psi \rangle \quad (33)$$

Isso é particularmente simples quando a função de onda $\langle \vec{r} | \Psi \rangle$ é fornecida em coordenadas esféricas.

Exemplo: $\langle \vec{r} | \Psi \rangle = e^{-\alpha r} \cos^2 \theta$ (não está normalizada), calcule $\langle r_0 \ell m | \Psi \rangle$.

$$\begin{aligned} \langle r_0 \ell m | \Psi \rangle &= \int_0^\infty r^2 dr \int d\Omega \frac{\delta(r - r_0)}{r_0} Y_{\ell m}^*(\Omega) e^{-\alpha r} \cos^2 \theta \\ &= r_0 e^{-\alpha r_0} \int d\Omega Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \cos^2 \theta \end{aligned} \quad (34)$$

Integrais angulares como essa são facilmente calculadas quando a parte angular de $\langle \vec{r} | \Psi \rangle$ é dada em termos de harmônicos esféricos (nesse caso basta usar $\int d\Omega Y_{\ell' m'}^*(\Omega) Y_{\ell m}(\Omega) = \delta_{\ell \ell'} \delta_{mm'}$).

Uma função regular de (θ, φ) sempre pode ser escrita como combinação linear de harmônicos esféricos:

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^\infty \sum_{m=-\ell}^\ell c_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (*) \quad (35)$$

com

$$c_{\ell m} = \iint f(\theta, \varphi) Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \quad (36)$$

Completeza dos Harmônicos Esféricos

A completeza dos harmônicos esféricos se expressa matematicamente como (coloque a expressão de $c_{\ell m}$ em (*)):

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) Y_{\ell m}(\theta', \varphi') = \frac{\delta(\theta - \theta') \delta(\varphi - \varphi')}{\sin \theta} = \delta(\cos \theta - \cos \theta') \delta(\varphi - \varphi') \quad (37)$$

A normalização de $f(\theta, \varphi)$ se manifesta nos coeficientes como (derive isso):

$$\iint |f(\theta, \varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \sum_{\ell, m} |c_{\ell m}|^2 \quad (38)$$

Dicas Práticas para Encontrar os $c_{\ell m}$ de uma $f(\theta, \varphi)$

i) Escreva a dependência em φ na forma $e^{im\varphi}$ para saber os m 's que produzem $c_{\ell m} \neq 0$.

$$\sin \theta \cos 2\varphi = \sin \theta \left(\frac{e^{i2\varphi} + e^{-i2\varphi}}{2} \right) \quad (39)$$

$\Rightarrow$ apenas $c_{2,2}$ e $c_{2,-2}$ (isto é, $c_{2,-2}$) são não nulos.

ii) Observe a paridade da função de θ em relação a $\cos \theta \rightarrow -\cos \theta$ (use $x = \cos \theta$):

$$\sin \theta \cos 2\varphi = \sqrt{1-x^2} \cos 2\varphi \rightarrow \text{PAR} \quad (40)$$

$$\sin \theta \cos \theta e^{i3\varphi} = x \sqrt{1-x^2} e^{i3\varphi} \rightarrow \text{ÍMPAR} \quad (41)$$

Como a paridade dos harmônicos esféricos em relação a $\cos \theta \rightarrow -\cos \theta$ é determinada por $\ell + |m|$ (ver exercício I da lista), temos:

$$\sin \theta \cos 2\varphi \rightarrow m = \pm 2, \ell = 2, 4, 6, \dots \quad (\ell + |m| \text{ PAR}) \quad (42)$$

$$\sin \theta \cos \theta e^{i3\varphi} \rightarrow m = 3, \ell = 4, 6, 8, \dots \quad (\ell + |m| \text{ ÍMPAR}) \quad (43)$$

iii) Comece pelos menores ℓ 's e vá registrando os $c_{\ell m}$ diferentes de zero. Pare quando $\sum_{\ell, m} |c_{\ell m}|^2$ for igual a

$$\iint |f(\theta, \varphi)|^2 d\Omega.$$

Exemplo Completo: Previsão de Medidas de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$

Quando a parte angular de $\langle \vec{r} | \Psi \rangle$ está expressa em termos de $Y_{\ell m}$'s fica fácil de prever os possíveis resultados de medidas de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$.

Exemplo:

$$\Psi(\vec{r}) = R(r) Y_{22}(\theta, \varphi) + G(r) \left[\sqrt{2} Y_{10}(\theta, \varphi) + Y_{11}(\theta, \varphi) \right] \quad (44)$$

$R(r)$ e $G(r)$ são funções radiais das quais precisamos conhecer as integrais

$$\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 dr = A \quad \text{e} \quad \int_0^\infty |G(r)|^2 r^2 dr = B \quad (45)$$

Normalizamos $\Psi(\vec{r})$ calculando (mostre isso)

$$\int d\vec{r} |\Psi(\vec{r})|^2 = A + 3B \quad (46)$$

$$\Psi(\vec{r}) = (A + 3B)^{-1/2} \left[R(r) Y_{22} + \sqrt{2} G Y_{10} + G Y_{11} \right] \quad (\text{normalizada}) \quad (47)$$

Os valores de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ possíveis de serem obtidos são

$$L^2 = \{2\hbar^2 \text{ e } 6\hbar^2\} \quad L_z = \{-\hbar, 0, 2\hbar\} \quad (48)$$

Probabilidade de encontrar $\ell = 2$:

$$\hat{P} = \int_0^\infty dr_0 \sum_{m=-2}^2 |r_0 2 m\rangle \langle r_0 2 m| \quad (49)$$

$$\langle r_0 2 m | \Psi \rangle = \int_0^\infty r^2 dr \int d\Omega \frac{\delta(r - r_0)}{r_0} Y_{2m}^*(\Omega) \frac{R(r) Y_{22} + \sqrt{2} G Y_{10} + G Y_{1\bar{1}}}{\sqrt{A + 3B}} = \frac{r_0 R(r_0) \delta_{m2}}{\sqrt{A + 3B}} \quad (50)$$

(da ortogonalidade dos $Y_{\ell m}$).

Segue que

$$\langle \Psi | \hat{P} | \Psi \rangle = \int_0^\infty dr_0 \frac{r_0^2 |R(r_0)|^2}{A + 3B} = \boxed{\frac{A}{A + 3B}} \quad (51)$$

A função de onda após medir $\hat{L}^2$ e obter $6\hbar^2$ ($\ell = 2$):

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \hat{P} \rangle \Psi &= \int_0^\infty dr_0 \sum_{m=-2}^2 \langle \vec{r} | r_0 2 m \rangle \frac{r_0 R(r_0) \delta_{m2}}{\sqrt{A + 3B}} \\ &= \int_0^\infty dr_0 \delta(r - r_0) Y_{22}(\theta, \varphi) \frac{r_0 R(r_0)}{\sqrt{A + 3B}} \\ &= \frac{R(r) Y_{22}(\theta, \varphi)}{\sqrt{A + 3B}} \quad (\text{n\~ao normalizada}) \\ &= \frac{R(r) Y_{22}(\theta, \varphi)}{\sqrt{A}} \quad (\text{normalizada}) \end{aligned} \quad (52)$$